Série N° 1
Méthodes d'analyse des circuits électriques en régime continu

Note.

Cette série vise à étudier quelques circuits résistifs simples. Elle a pour objectif de familiariser l'étudiant avec les lois fondamentales de l'électricité et de lui permettre de maîtriser les méthodes d'analyse couramment utilisées pour le calcul des circuits électriques en régime continu. Les méthodes d'analyse étudiées comprennent notamment les lois de Kirchhoff, le théorème de Millman, le pont diviseur, le théorème de superposition, les théorèmes de Thévenin et de Norton, le théorème de réciprocité ainsi que la transformation de Kennelly.

Exercice 1.

En appliquant les lois de Kirchhoff aux circuits de la figure 1.1 :

1. Déterminer les courants I_1, I_2 et I_3.
2. Calculer la puissance fournie par la source de courant (2A).

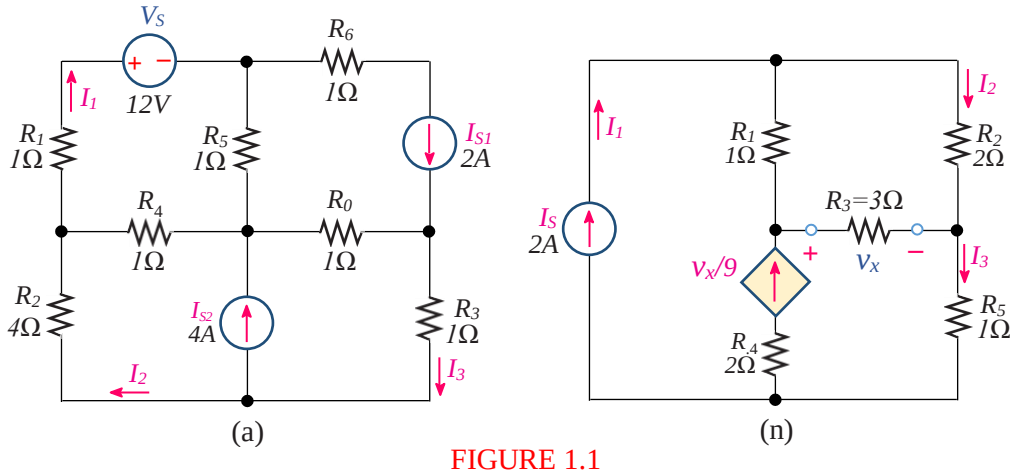


FIGURE 1.1

Exercice 2.

En utilisant le principe de superposition, calculer le courant I_0 qui circule dans chaque circuit électrique de la figure1.2.

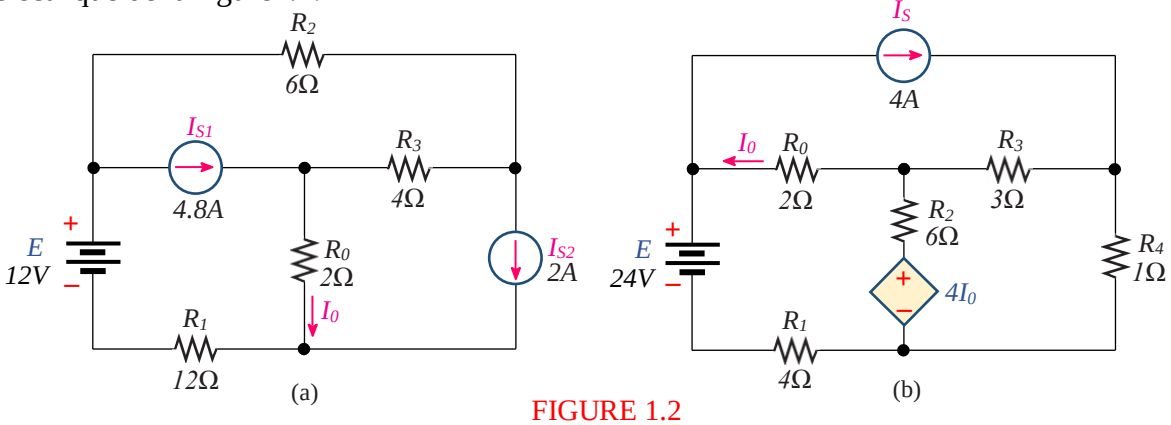


FIGURE 1.2

Exercice 3.

A l'aide de la méthode de Thévenin (et/ou Norton), déterminer la puissance dissipée par la résistance R_0 dans chaque circuit de la figure 1.3.

A

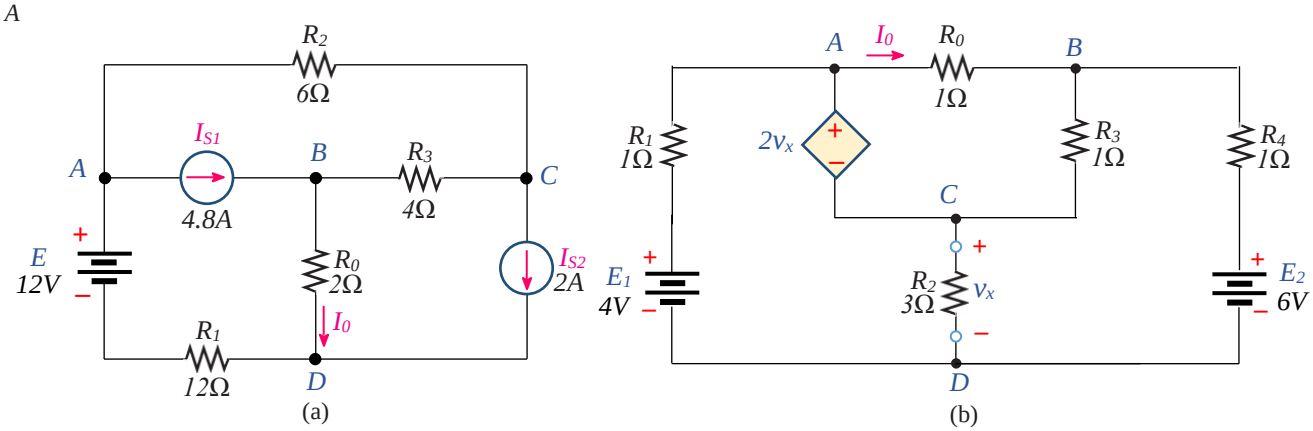


FIGURE 1.3

Exercice 4.

1. Simplifier chacun des circuits de la figure 1.4 en le ramenant à deux mailles adjacentes partageant une branche résistive commune R_0.

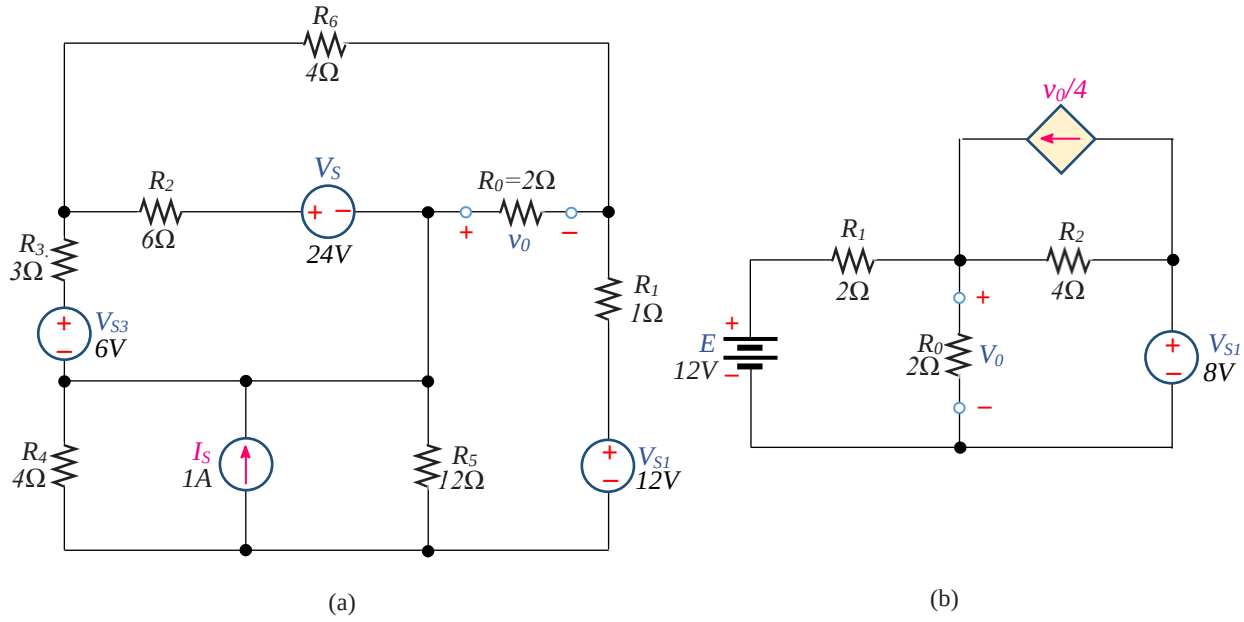


FIGURE 1.4

2. Déterminer, pour chaque circuit équivalent, la tension V_0 aux bornes de la résistance R_0 en utilisant la méthode de Millman.